Table of Contents

Introducción 1.1

1. Aprendiendo a programar

¿Qué es code.org? 2.1
Accediendo a la plataforma 2.2
Aprendiendo a programar 2.3
Para superar este módulo 2.4

2. Gestiona tu clase

La página de inicio del maestro 3.1
Cuentas de estudiantes y sus progresos 3.2
Actividades fuera de línea 3.3
Gestiona tus alumnos e imprime sus certificados 3.4
Créditos 4.1

Introducción

Crea juegos con tus alumnos, compártelos y juega desde la pantalla de tu móvil, dibuja increíbles dibujos geométricos... todo ello mientras aprendes a programar.

Con code.org aprender programación es divertido. Además te ayuda a gestionar tu clase y el progreso de tus alumnos.

¿A qué esperas?

RoboTICa

Oferta de formación en Pensamiento computacional del Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación.

La organización comenzó como un proyecto tras investigar que en un 90% de los colegios estadounidenses no se enseñaba informática o programación. Entre sus varios objetivos se encuentran incluir la informática como materia obligatoria en el plan de educación secundaria estadounidense y el fomento de la participación de las mujeres en las ciencias de la computación.

Son más de cien las empresas y organizaciones las que colaboran en el proyecto. Las prinicipales empresas patrocinadoras son Amazon, Apple, Dropbox, Academia Khan, Facebook, Google y Microsoft, entre otras.

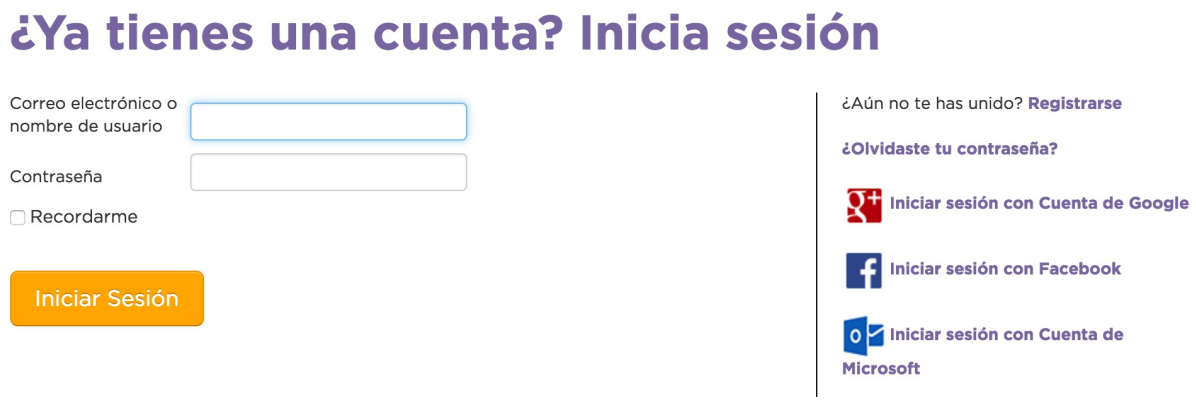
Entre sus campañas se encuentra la «Hora de Código» que pretendía que estudiantes de todo el mundo participaran haciendo un curso gratuito de programación. Para ello se utilizaron imágenes de los populares juegos Plantas contra Zombis y *Angry Birds*. Los directores y productores del video presentación de la campaña «Hora de Código» fueron Nicole Ehrlich y James Gwertzman.

El proyecto es promocionado por celebridades como Shakira, Angela Bassett, Will.i.am, Mark Zuckerberg, Bill Gates y Barak Obama, entre otros.

Accediendo a la plataforma

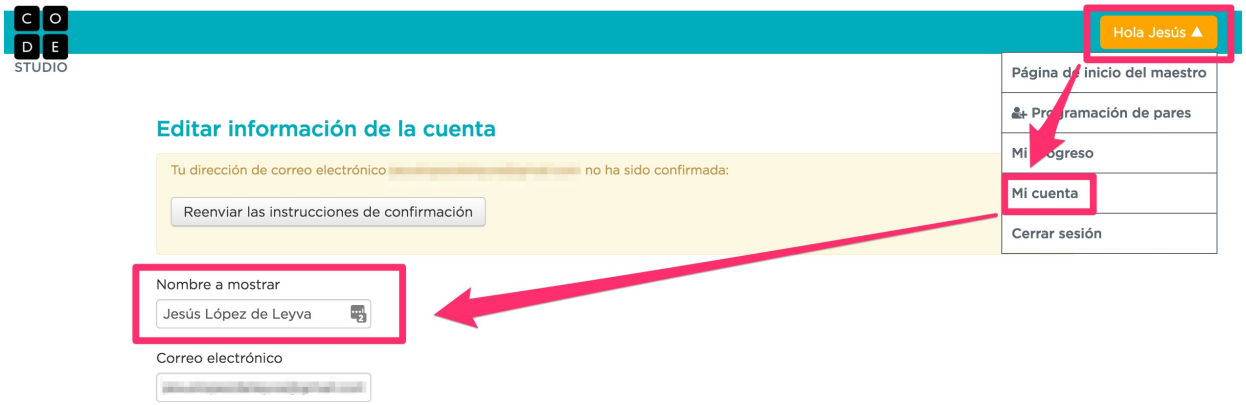
Vayamos a https://code.org. Ya en la página principal podrás hacerte una idea de lo que ofrece el sitio. Para disfrutar de todas las funcionalidades, vamos a registrarnos.

Clica en "**iniciar sesión**", arriba a la derecha y, en la siguiente pantalla, clica en "**Registrarse**". También puedes iniciar sesión utilizando tu cuenta de Google, Facebook o Microsoft.



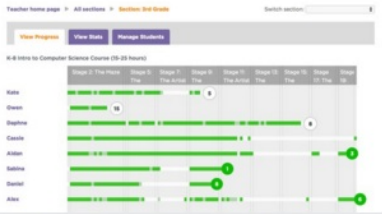
En la siguiente pantalla, regístrate como maestro y rellena los datos solicitados.¡Ya tendrás acceso a la página de inicio del maestro!

¡¡¡IMPORTANTE!!!!. Ahora, y para facilitar el seguimiento de tu progreso, accede a tu cuenta y modifica el campo ****Nombre a** mostrar **introduciendo tu nombre y apellidos.** Si no ****proporcionas** tu nombre y apellidos, no podremos identificar que realizas los puzzles obligatorios que se mencionan en la sección **4 (Para superar este módulo)**, y **no podrás superar el curso.**



En el siguiente módulo profundizaremos en su uso. Ahora toca programar.

Página de inicio del maestro

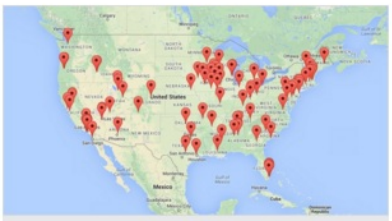


Cuentas de estudiantes y sus progresos

Progreso de su curso

Planificaciones de lecciones y recursos

Ayuda y Comunidad



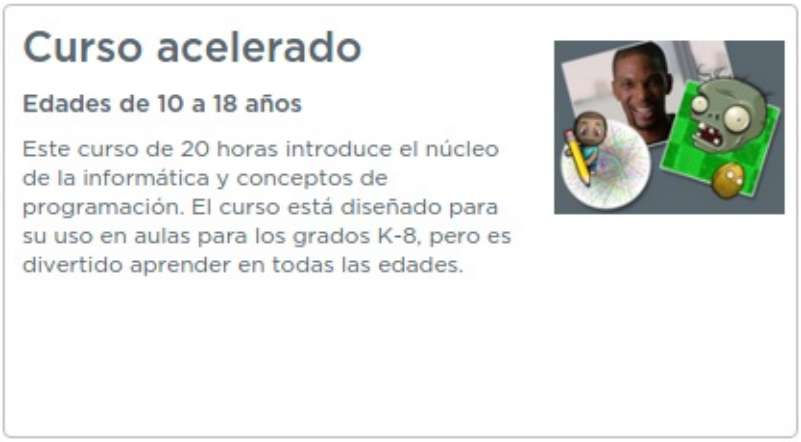
Desarrollo profesional

Informática Oradores invitados

Aprendiendo a programar

Antes de comenzar a programar con tus alumnos, vamos a coger un poco de experiencia como usuarios. Si ya te has registrado en code.org, inicia sesión y clica en el siguiente link para unirte al curso.

https://studio.code.org/join/WDIROG

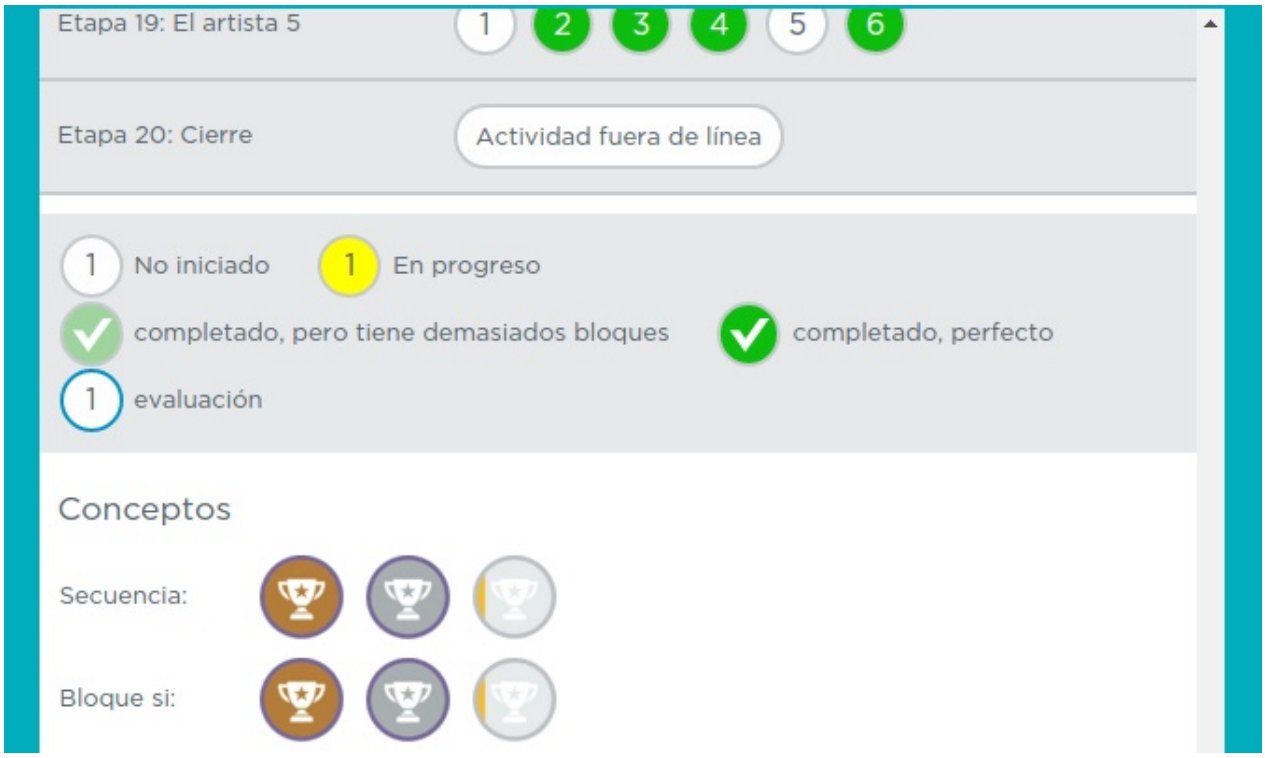


Busca en la página a la que accedes "Curso acelerado" con Ctrl+F.

Como podéis ver, se trata de un curso acelerado que aglutina todo lo que puedes estudiar en 4 cursos separados de 20 horas cada uno. Como la duración del mismo es superior a las horas estipuladas para el presente curso de Aularagón, hemos seleccionado sólo algunas de las actividades como obligatorias para superar este módulo. En la siguiente página especificamos cuáles son.

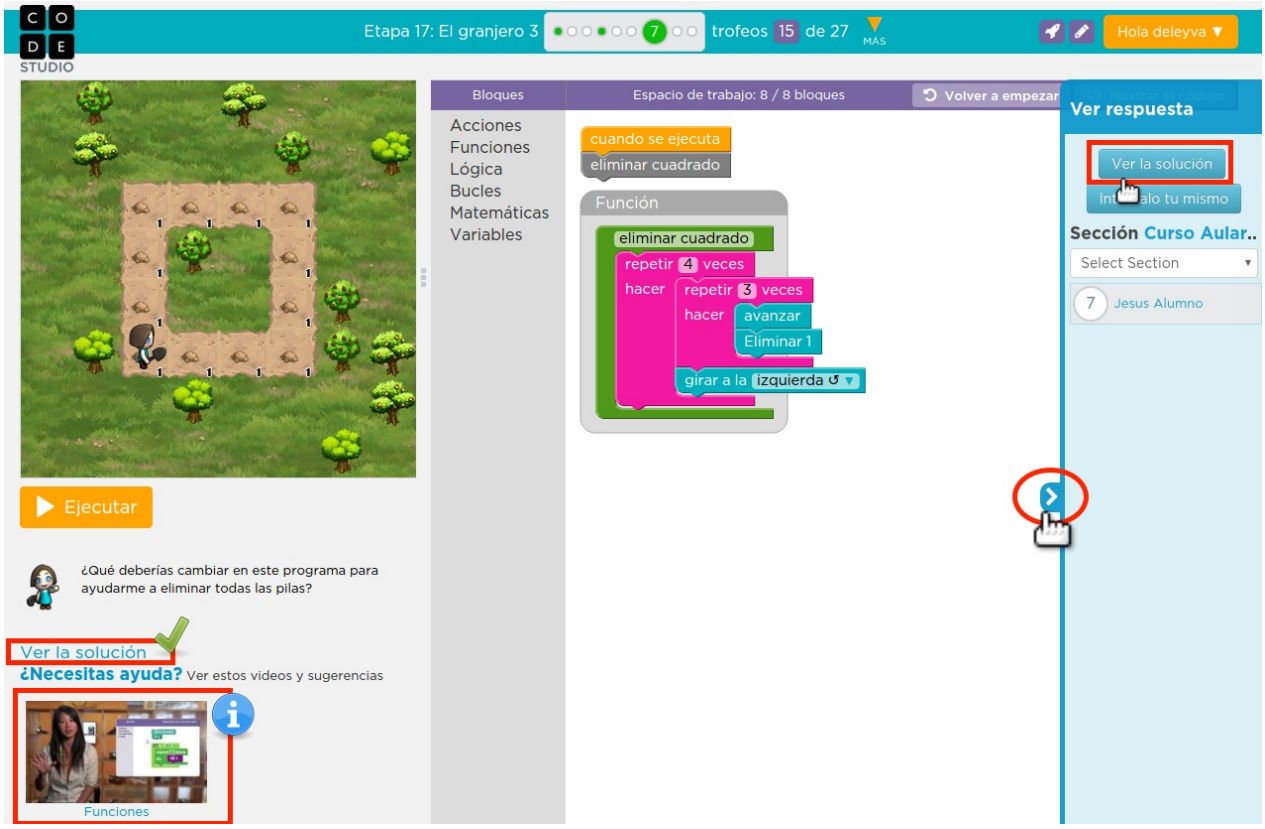
Veamos un par de consejos para navegar por la plataforma.

En la parte superior puedes ver un pequeño panel de navegación que indica en qué parte del curso estás y los trofeos que llevas ganados. Clicando en "Más" puedes ver un informe más detallado.



Como puedes ver, el informe nos mostrará nuestro avance por el curso con mucho detalle. Conseguiremos además trofeos. Hay 3 (bronce, plata y oro) disponibles para cada concepto de programación. Iremos ganándolos a medida que practiquemos cada bloque correspondiente.

Es recomendable que visites los apartados **Actividad fuera de línea**. Te darán una idea general de lo que vas a ver en los siguientes **puzzles**. Dentro ya de cada puzzle, tendrás siempre a mano un vídeo explicativo sobre los conceptos tratados en esa actividad en concreto. También puedes ver el ejercicio resuelto si en algún momento te encuentras atascado.

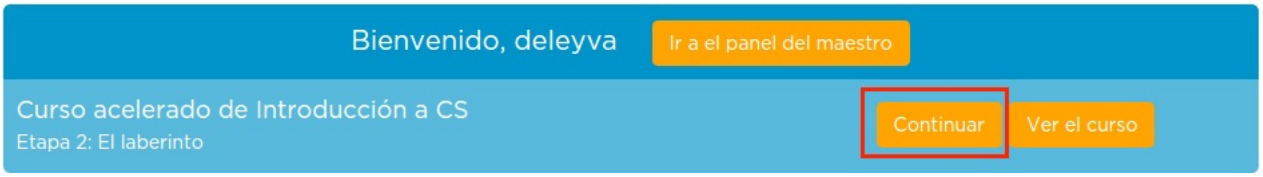


Para superar este módulo

Para superar este módulo deberás **completar el cuestionario** del mismo en Aularagón y **realizar unos cuantos "puzzles" en code.org**.

Entra en el curso de code al que te has unido en la sección anterior. Basta con iniciar sesión en code.org y clicar en "Continuar".

¡¡¡IMPORTANTE!!!!. Para facilitar el seguimiento de tu progreso, accede a tu cuenta y modifica el campo **Nombre a mostrar** introduciendo tu **DNI**. **Si no lo haces**, no podremos identificar que realizas los puzzles obligatorios que se mencionan a continuación, y **no podrás superar el curso.**



Deberás superar como mínimo los siguientes puzzles, tal y como ellos lo llaman:

Etapa 2

- 2 - Bloque avanzar
- 3- Bloque girar a la...
- 6 - Repetir x veces
- 9 - Repetir x veces con varias instrucciones
- 10 - Repetir hasta
- 11 - Bloque Si
- 18 - Bloque Si/Sino

Etapa 5

- 2 - Bloque definir colo
- 10 - Practicar con "definir color aleatorio" y "definir ancho"

Etapa 7

- 8 - Practicando bucles (loops)

Etapa 9

- 5 - Bloque Mientras (while)
- 11 - Pranticando condicionales y bucles (loops): repetir y mientras

Etapa 11

- 2 - Funciones y variables
- 6 - Bloque contador
- 7 - Practicando el bloque contador

Etapa 13

- 2 - Bloque función
- 3 - Creando tu propia función
- 9 - Practicando con funciones

Etapa 15

- 6 - Funciones con parámetros

Etapa 17

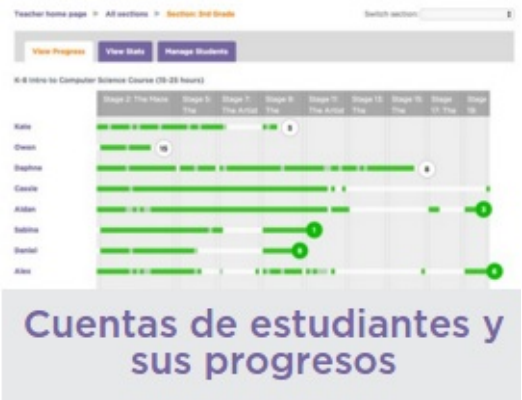
- 8 - Depuración o debugging

¡Diviértete!

1. La página de inicio del maestro

Como al crear tu cuenta especificaste que eras profesor, cada vez que inicies sesión serás dirigido a la página que ves sobre estas líneas. Si por error dijiste que eras alumno, no pasa nada, puedes cambiar este parámetro editanto tu perfil. A continuación describiremos las opciones que nos ofrece cada apartado.

Cuentas de estudiantes y sus progresos



Si avanzas con el scroll verás que tienes algunos cursos más a parte de los ofertados por defecto (algebra, informática en la ciencia y cursos anuales para bachillerato). Eso sí, están disponibles sólo en inglés de momento.

Progreso de su curso

En este apartado se guardarán tus progresos como alumno. Puedes iniciar cualquiera de los cursos ofertados. Bajo la indicación de las edades recomendadas verás si has iniciado o no cada curso, quedando etiquetados con "Continuar" o "Probar ahora".

Planificaciones de lecciones y recursos

Aquí tendrás acceso a material didáctico por etapas: Planes de lecciones | Secuencia | Marco de trabajo | Estándares . Eso sí, de momento están en inglés y basados en el currículo estadounidense.

Ayuda y comunidad

Donde podrás plantear tus dudas o buscar respuestas por temática, novedad, las más populares, las más votadas...

Desarrollo profesional

Disponible de momento solo para profesores estadounidenses. Se trata de grupos de trabajo dirigidos por personal experimentado para ayudar a los profesores a introducir la informática en sus clases.

Informática. Oradores invitados

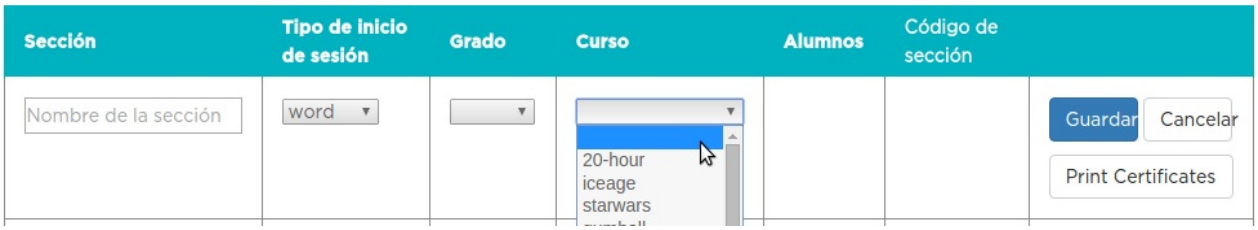
Aquí podrás ponerte en contacto con algún voluntario de la comunidad para que contacte con tu clase mediante vídeo llamada, o bien acuda a tu colegio durante 1 o 2 horas.

Puedes incluso ofrecerte tú para dar soporte a los centros de tu zona.

2. Cuentas de estudiantes y sus progresos

Crea tu Clase e inscribe a tus alumnos

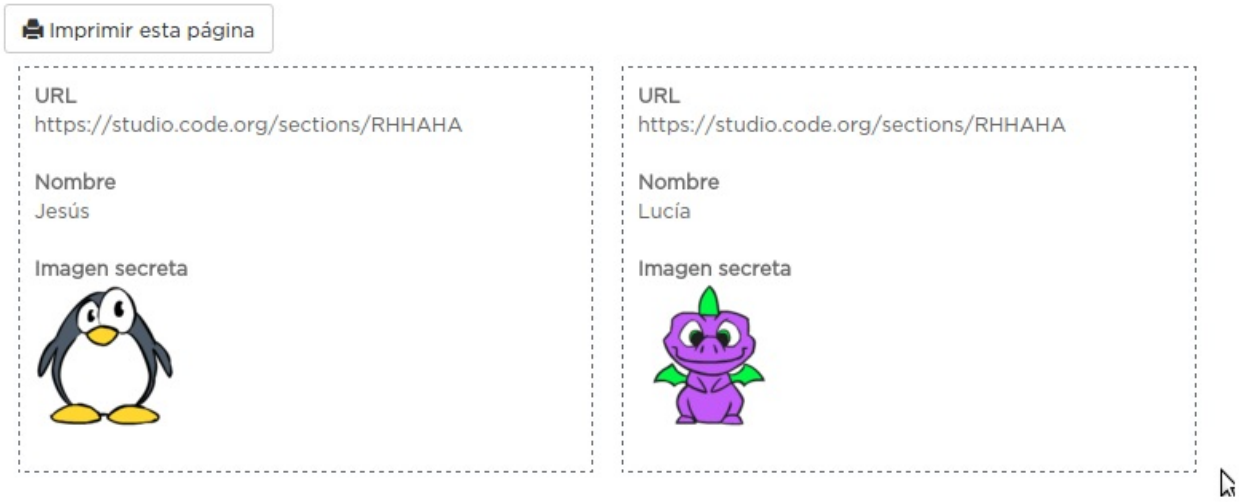
¿Quieres crear una clase? Clica en "**Nueva sección**". Dale un nombre, elige el tipo de inicio de sesión, el nivel de los alumnos a los que va destinado y el curso que quieres que realicen. No olvides guardar.

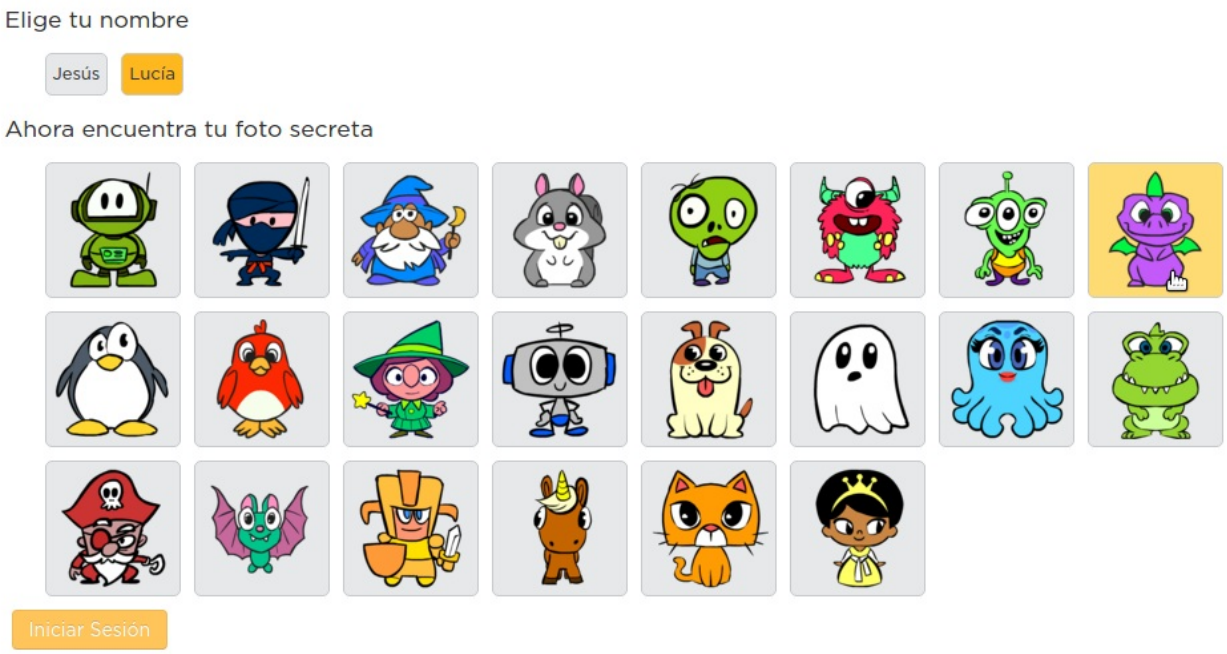


Una vez hecho esto, podrás compartir un enlace a la clase que has creado. Si elegiste **picture or word** como medio de identificación, más abajo tendrás otro link que te permitirá imprimir estas credenciales.

Atención: Si tus alumnos no tienen dirección mail, deberás escoger el **Tipo de inicio de sesión picture or word**. De está manera, los alumnos se identificarán utilizando una imagen o palabra clave que sólo ellos saben.

Acceso por imagen:





Acceso por palabra:

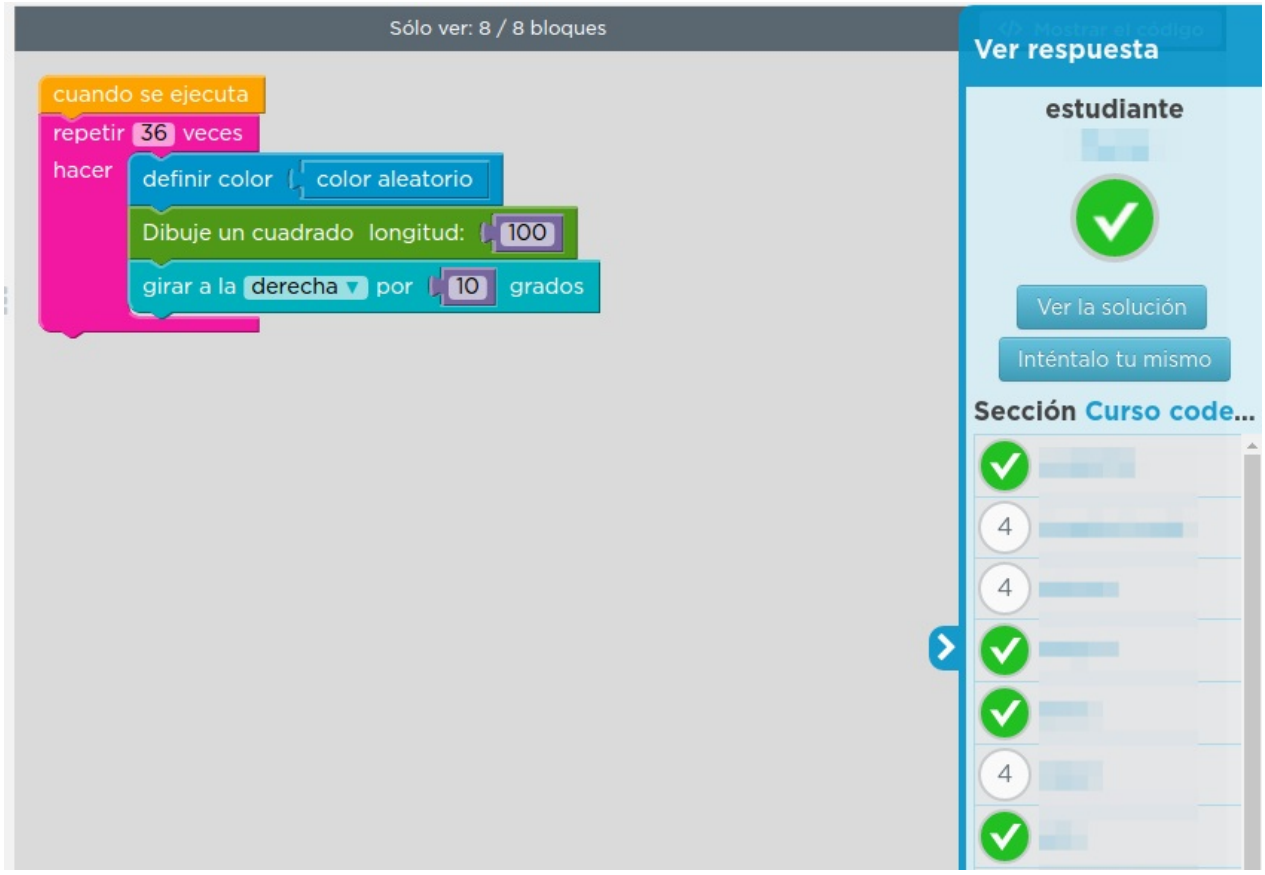
Sigue el progreso de tus alumnos

Basta con clicar en "Ver progreso", debajo del nombre de la sección creada.

Sección	Tipo de inicio de sesión	Grado	Curso	Alumnos	Código de sección	
Curso code.org Aularagón Ver progreso Administrar alumnos	email	Other	20-hour	16	WDIROG	Editar Print Certificates

Accederás a la siguiente tabla de seguimiento:

Clicando sobre el nombre de cada uno de ellos podemos ver el informe detallado de los puzzles superados y los trofeos conseguidos. Pasa también el ratón sobre las líneas de progreso de los alumnos. Si clicas en un punto determinado se abrirá el puzzle correspondiente, indicando a la derecha qué alumnos lo han realizado.


Sólo ver: 8 / 8 bloques
cuando se ejecuta
repetir 36 veces
hacer
definir color color aleatorio
Dibuje un cuadrado longitud: 100
girar a la derecha por 10 grados
Ver respuesta
estudiante
Ver la solución
Inténtalo tu mismo
Sección Curso code...
4
4
4

3. Actividades fuera de línea

A continuación comentaremos un recurso muy interesante y que puede pasar desapercibido en un primer vistazo rápido a la plataforma. Cuando estamos realizando nuestro curso como alumnos, ciertas etapas se componen únicamente de una única **Actividad fuera de línea**.

A simple vista, se trata de un vídeo introductorio que podemos incluso descargar. Presta atención a los botones...:

- **¡Acabado! Sigue a la siguiente etapa**. Nos llevará al primer puzzle de la siguiente etapa y, lo que es más importante, ¡guardará esta actividad fuera de línea como realizada! Si solo vemos el vídeo pero no clicamos aquí, no se guardará nuestro progreso para esta actividad.
- **Abrir la planificación de la lección**. Se trata de un documento en .pdf en el que se nos propone una actividad **sin ordenadores** que trabaja los conceptos que se verán en los siguientes puzzles. Cuenta con materiales para el maestro y para el alumno. Es un recurso muy interesante que facilita la conexión del pensamiento computacional con situaciones de la vida cotidiana, más allá del mundo informático. Puedes ver un ejemplo aquí. Estos contenidos sí que están en español.

1

NOMBRE DE LA CLASE:

Introducción al Arte de las Ciencias de la Computación

Duración: 45 - 60 minutos : Preparación: 15 minutos

Meta: Dar al curso una idea clara de qué son las Ciencias de la Computación y cómo pueden ser útiles en sus vidas.

RESUMEN:
Esta clase dará una introducción al concepto de "Ciencias de la Computación" y explicará qué hace un "informático". Los estudiantes, también tendrán la chance de asumir el rol de un informático. Al finalizar la actividad, cada estudiante tendrá un recordatorio para llevar a su hogar sobre qué aprendió durante la clase.

Tal vez Ud. crea que es conveniente evitar enseñar a los niños más pequeños el complejo vocabulario asociado a las clases que siguen, pero presentarlo de manera lúdica y divertida ahora es mucho más productivo que esperar otras oportunidades.

OBJETIVO:
Los estudiantes —
- Aprenderán la diferencia entre programación, ciencias de la computación y pensamiento computacional
- Comprenderán que la computadora es una herramienta y no la excusa para apagar el cerebro
- Aprenderán a ser usuarios responsables de las computadoras
- Descubrirán que las ciencias de la computación pueden cambiar el mundo

MATERIALES:
- Binary Decoder Key
- Papel cuadriculado o Binary Strips
- Marcadores — Fibras

PREPARACIÓN:
Prepare una Binary Strip (imprimiendo la página dada y cortándola en tiras) o una hoja cuadriculada por persona.

- Estudiantes de 5 a 7 años usan una Binary Strip con una 1 letra
- De 8 a 10 años usan una Binary Strip con 2 letras
- De 11 a 13 años usan una hoja cuadriculada

Imprima o muestre el Binary Decoder Key

Lea la introducción de la clase y modifique las palabras para interesar al grupo de estudiantes según se franja etaria.

1

1 LECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN AL ARTE DE LAS CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

BINARY DECODER KEY

A	■	□	■	■	■	■	■	□	N	■	□	■	■	□	□	□	■
B	■	□	■	■	■	■	□	■	O	■	□	■	■	□	□	□	□
C	■	□	■	■	■	■	□	□	P	■	□	■	□	■	■	■	■
D	■	□	■	■	■	□	■	■	Q	■	□	■	□	■	■	■	□
E	■	□	■	■	■	□	■	□	R	■	□	■	□	■	■	□	■
F	■	□	■	■	■	□	□	■	S	■	□	■	□	■	■	□	□
G	■	□	■	■	■	□	□	□	T	■	□	■	□	■	□	■	■
H	■	□	■	■	□	■	■	■	U	■	□	■	□	■	□	■	□
I	■	□	■	■	□	■	■	□	V	■	□	■	□	■	□	□	■
J	■	□	■	■	□	■	□	■	W	■	□	■	□	■	□	□	□
K	■	□	■	■	□	■	□	□	X	■	□	■	□	□	■	■	■
L	■	□	■	■	□	□	■	■	Y	■	□	■	□	□	■	■	□
M	■	□	■	■	□	□	■	□	Z	■	□	■	□	□	■	□	■

7

4. Gestiona tus alumnos e imprime sus certificados

En la página que ya conoces, donde puedes ver el progreso de tus alumnos, también podrás gestionarlos con las siguientes opciones:

¿Han completado el curso satisfactoriamente? Imprime un certificado para cada alumno con 4 clics desde tu página del maestro. ¡Quedarán así de chulos!

¡Enhorabuena! Has llegado también al final de este curso de Aularagón. ¡Buen trabajo!

No olvides consultar la oferta de cursos de code.org. **Desde tu página del maestro verás que hay más cursos disponibles de los que se muestran a los alumnos en https://studio.code.org/**.

Esperamos que hayas disfrutado de este curso y, sobre todo, que apliques lo aprendido.

Autoría

- Santiago J. Albesa Benavente
- Jesús López de Leyva

Todas las imágenes han sido obtenidas de https://code.org/

Cualquier observación o detección de error por favor aquí soporte.catedu.es

Los contenidos se distribuye bajo licencia Creative Commons tipo BY-NC-SA.

GOBIERNO DE ARAGON

Departamento de Educación, Cultura y Deporte

CATEDU

CENTRO ARAGONÉS de TECNOLOGÍAS para la EDUCACIÓN